Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh đề ở I.6 (sửa phương án A để chỉ còn một đáp án đúng) và III.3 (làm rõ F_n là số đôi thỏ trong chuồng). Đính chính khóa I.9: đáp án B (u4 = 3), nguồn gạch chân nhầm D. Sửa lỗi trình bày lời giải II.2b và II.3c.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = 3n + 5, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Số hạng u_4 bằng

A. 20. **B.** 14. **C.** 11 **D.** 17.

Lời giải

Ta có $u_4 = 3.4 + 5 = 17$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 3; u_{n+1} = u_n + n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Giá trị u_3 bằng

A. 4. **B.** 6. **C.** 9. **D.** 3.

Lời giải

Ta có $u_1 = 3$; $u_2 = u_1 + 1 = 3 + 1 = 4$; $u_3 = u_2 + 2 = 4 + 2 = 6$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) có dạng khai triển là $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{4^2}, \frac{1}{4^3}, \frac{1}{4^4}, \ldots\ldots$ Số hạng tổng quát u_n của dãy có thể cho bởi công thức nào sau đây?

A. $u_n = \frac{1}{4^n}$. **B.** $u_n = \frac{1}{4^{n+1}}$. **C.** $u_n = \frac{1}{4^{n-1}}$. **D.** $u_n = \frac{1}{4^n - 1}$.

Lời giải

Ta có: $u_1 = 1 = \frac{1}{4^0} = \frac{1}{4^{1-1}}$; $u_2 = \frac{1}{4} = \frac{1}{4^{2-1}}$; $u_3 = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{4^{3-1}}$; $u_4 = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{4^{4-1}} \ldots$ Suy ra $\Rightarrow u_n = \frac{1}{4^{n-1}}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. $u_n = \frac{1}{2^n}$. **B.** $u_n = \frac{2}{n}$. **C.** $u_n = 2n$. **D.** $u_n = (-2)^n$.

Lời giải

Dãy số (u_n) với $u_n = 2n$ là dãy các số nguyên dương chẵn tăng dần.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho dãy số (u_n). Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $u_{n+1} > u_n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số giảm.

B. Nếu $u_{n+1} < u_n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số tăng.

C. Nếu $u_{n+1} < u_n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số giảm.

D. Nếu $u_{n+1} \geq u_n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số giảm.

Lời giải

Nếu $u_{n+1} < u_n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số giảm.

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đính chính đề: phương án A sửa thành 'bị chặn dưới bởi M = 1/3' (Sai, vì u(n) không vượt quá 1/5); đáp án D.

Câu 6: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{1}{3n+2}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Dãy số bị chặn trên bởi số $M = 3$.

B. Dãy số bị chặn dưới bởi số $M = 5$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

C. Dãy số bị chặn dưới bởi số $M = \dfrac{1}{5}$.

D. Dãy số bị chặn trên bởi số $M = \dfrac{1}{5}$.

Lời giải

Ta có: $3n+2 \geq 5, \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow u_n = \dfrac{1}{3n+2} \leq \dfrac{1}{5}$ nên dãy số bị chặn trên bởi số $M = \dfrac{1}{5}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_n = \dfrac{2^{n-1}+1}{n}$. Tìm số hạng thứ 10 của dãy số đã cho.

A. $51{,}1$.

B. $51{,}2$.

C. $51{,}3$.

D. $102{,}3$.

Lời giải

Thay $n = 10$, ta được: $u_{10} = \dfrac{2^{10-1}+1}{10}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số $\begin{cases} u_1 = 4 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$. Tìm số hạng thứ 5 của dãy số.

A. 16.

B. 12.

C. 15.

D. 14.

Lời giải

Ta có $u_2 = u_1 + 1 = 5$; $u_3 = u_2 + 2 = 7$; $u_4 = u_3 + 3 = 10$. Do đó số hạng thứ 5 của dãy số là $u_5 = u_4 + 4 = 14$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đáp án đúng là B (u4 = 3) như dòng lời giải; nguồn gạch chân nhầm phương án D.

Câu 9: Cho dãy số (u_n) có $u_1 = u_2 = 1$ và $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Tính u_4.

A. 5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Ta có: $u_3 = u_2 + u_1 = 2$; $u_4 = u_3 + u_2 = 3$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho dãy số (u_n), với $u_n = \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^{2n+3}$. Tìm số hạng u_{n+1}.

A. $u_{n+1} = \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^{2(n+1)+3}$.

B. $u_{n+1} = \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^{2(n-1)+3}$.

C. $u_{n+1} = \left(\dfrac{n}{n+2}\right)^{2n+3}$.

D. $u_{n+1} = \left(\dfrac{n}{n+2}\right)^{2n+5}$.

Lời giải

Ta có: $u_n = \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^{2n+3} \xrightarrow{n \leftrightarrow n+1} u_{n+1} = \left(\dfrac{(n+1)-1}{(n+1)+1}\right)^{2(n+1)+3} = \left(\dfrac{n}{n+2}\right)^{2n+5}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho dãy số (u_n) có $u_n = -n^2 + n + 1$. Số -19 là số hạng thứ mấy của dãy?

A. 5. **B.** 7. **C.** 6. **D.** 4.

Lời giải

Giả sử $u_n = -19$, $(n \in \mathbb{N}^*)$ suy ra: $-n^2 + n + 1 = -19 \Leftrightarrow -n^2 + n + 20 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 5 \\ n = -4 \ (l) \end{array}\right.$.

Vậy số -19 là số hạng thứ 5 của dãy.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \dfrac{10}{3^n}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng.

B. Dãy số giảm.

C. Dãy số không tăng, k hông giảm.

D. $u_{n-1} = \dfrac{10}{3^n - 1}$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{10}{3^{n+1}} - \dfrac{10}{3^n} = \dfrac{10}{3.3^n} - \dfrac{10}{3^n} = \dfrac{-20}{3.3^n} < 0$

Vậy $u_{n+1} - u_n < 0 \Leftrightarrow u_{n+1} < u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$ với $n \geq 1$.

a) Bốn số hạng đầu tiên của dãy số lần lượt là $-1;2;5;8$;

b) Số hạng thứ năm của dãy là 13

c) Công thức số hạng tổng quát của dãy số là: $u_n = 2n - 3$.

d) 101 là số hạng thứ 35 của dãy số đã cho.

Lời giải

a) Đúng: $u_1 = -1; u_2 = u_1 + 3 = 2; u_3 = u_2 + 3 = 5; u_4 = u_3 + 3 = 8$

b) Sai: $u_5 = u_4 + 3 = 11$

c) Sai: Từ giả thiết, ta có: $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_2 = u_1 + 3 \\ u_3 = u_2 + 3 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ u_n = u_{n-1} + 3 \end{cases}$.

Cộng theo vế toàn bộ các đẳng thức trên và triệt tiêu các số hạng giống nhau ở hai vế, ta có: $u_n = -1 + 3(n-1) = 3n - 4$.

Vậy công thức số hạng tổng quát của dãy số là: $u_n = 3n - 4$.

d) Đúng: $u_n = 3n - 4$ nên $101 = 3n - 4 \Rightarrow n = 35$. Vậy 101 là số hạng thứ 35 của dãy số đã cho.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý b): vì u3 − u2 = −14 khác u2 − u1 = −7 nên u(n+1) − u(n) không phải hằng số (nguồn in nhầm 'luôn là một hằng số'); kết luận Sai giữ nguyên.

Câu 2: Cho dãy số $(u_n):\begin{cases}u_1=2\\u_n=2u_{n-1}-9\end{cases}\forall n\in\mathbb{N},n\geq 2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Dãy số (u_n) có số hạng thứ 3 là $u_3=10$

b) Dãy số (u_n) có $u_{n+1}-u_n$ luôn là một hằng số.

c) Dãy số (u_n) là dãy tăng

d) Dãy số (u_n) bị chặn trên

Lời giải

a) Sai: Ta có $u_2=2.2-9=-5$, $u_3=2.(-5)-9=-19$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Sai: Ta có $u_3-u_2\neq u_2-u_1(-14\neq -7)$ nên $u_{n+1}-u_n$ luôn là một hằng số.

c) Sai: Ta có $u_3-u_2=-14<0\Rightarrow u_3<u_2$ nên (u_n) không thể là dãy tăng.

d) Đúng: Ta có $u_n=2u_{n-1}-9\Leftrightarrow u_n-9=2(u_{n-1}-9)$. Đặt $v_n=u_n-9\Rightarrow(v_n):\begin{cases}v_1=-7\\v_n=2v_{n-1}\end{cases}$

Do đó dự đoán số hạng tổng quát của v_n là $v_n=-7.2^{n-1}$

Suy ra $u_n-9=-7.2^{n-1}\Leftrightarrow u_n=9-7.2^{n-1}$. Vậy $u_n\leq 2;\forall n\in\mathbb{N}^*\Rightarrow(u_n)$ bị chặn trên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý c): v(n) = 3 − 5/(n + 1) (nguồn in nhầm 3 − 8/(n + 1)); vẫn có v(n) < 3, kết luận Đúng giữ nguyên.

Câu 3: Cho hai dãy số (u_n) với $u_n = -2024n + 2025$ và (v_n) với $v_n = \dfrac{3n-2}{n+1}$. Xét tính **đúng, sai** của các khẳng định sau:

a) Dãy số (u_n) là dãy số giảm.

b) Dãy số (v_n) là dãy số tăng.

c) Dãy số (v_n) là dãy số bị chặn.

d) Dãy số (u_n) là dãy số bị chặn dưới.

Lời giải

a) Đúng: Xét $u_{n+1} - u_n = \left[-2024(n+1) + 2025\right] - (-2024n + 2025) = -2024 < 0$.

Suy ra $u_{n+1} < u_n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ nên dãy số (u_n) là dãy số giảm.

b) Đúng: Xét $v_{n+1} - v_n = \dfrac{3(n+1)-2}{(n+1)+1} - \dfrac{3n-2}{n+1} = \dfrac{3n+1}{n+2} - \dfrac{3n-2}{n+1} = \dfrac{5}{(n+1)(n+2)} > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$

Suy ra $v_{n+1} > v_n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$ nên dãy số (v_n) là dãy số tăng.

c) Ta có $v_n = \dfrac{3n-2}{n+1} = 3 - \dfrac{8}{n+1} < 3,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$, suy ra dãy (v_n) bị chặn trên (1)

Mặt khác, theo câu b thì dãy (v_n) là dãy tăng nên $v_n \geq v_1 = \dfrac{1}{2}$ nên dãy (v_n) bị chặn dưới (2)

Từ (1) và (2) suy ra dãy (v_n) bị chặn.

d) Sai: Với $\forall m \in \mathbb{R}$, chọn $\begin{cases} n_0 \in \mathbb{N}^* \\ n_0 > \left[\dfrac{2025-m}{2024}\right] + 1 \end{cases}$, $\left[\dfrac{2025-m}{2024}\right]$ là phần nguyên của $\dfrac{2025-m}{2024}$.

Khi đó, ta có $-2024.n_0 + 2025 < -2024.\left(\left[\dfrac{2025-m}{2024}\right] + 1\right) + 2025 < -2024.\dfrac{2025-m}{2024} + 2025 = m$

Vậy dãy số (u_n) không bị chặn dưới.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong năm 2024, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là $P=900$ ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng $r=6\%$ so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Gọi P_n (đơn vị ha) là diện tích rừng trồng mới sau n năm kể từ năm 2024.

a) Diện tích rừng năm 2025 là 954 ha.

b) Diện tích rừng trồng mới của tỉnh A năm 2026 hơn năm 2025 là 57,24 ha.

c) Diện tích rừng sau 2 năm kể từ năm 2025 là 1071,8 ha (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

d) Diện tích rừng trồng mới sau n năm kể từ năm 2024 là $P_n=P(1+r)^n$.

Lời giải

a) Đúng: Trong năm 2025, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là:

$$P_1=P+P.r=P(1+r)=900(1+0.06)=954 \text{ (ha).}$$

b) Đúng: Trong năm 2026, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là:

$$P_2=P_1+P_1.0.06=P_1(1+r)=P(1+r)(1+r)=P(1+r)^2=900.(1+0.06)^2=1011,24 \text{ (ha).}$$

Năm 2026 hơn năm 2025 là $1011,24-954=57,24$ ha.

c) Sai: Trong năm 2026, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là $P_2=1011,24$ (ha).

Trong năm 2027, sau 2 năm kể từ năm 2025 diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là

$$P_3=P_2+P_2.0.06=P_2(1+r)=P(1+r)^2(1+r)=P(1+r)^3\approx 1071,9 \text{ (ha).}$$

d) Đúng: Trong năm 2025, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là: $P_1=P(1+r)$.

Trong năm 2026, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là: $P_2=P(1+r)^2$.

Trong năm 2027, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là: $P_3=P(1+r)^3$.

Do đó, sau n năm kể từ năm 2024 diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là $P_n=P(1+r)^n$ với $n\in\mathbb{N}^*$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases}u_1=-1,u_2=3\\u_{n+1}=u_n+2u_{n-1}\end{cases}$ với $n\geq 2$. Tìm số hạng thứ 5 của dãy.

Đáp án: 9

Lời giải

Ta có $u_1=-1,u_2=3$.

Từ hệ thức truy hồi ta có: $u_3=u_2+2u_1=3+2.(-1)=1$; $u_4=u_3+2u_2=1+2.3=7$.

Khi đó $u_5=u_4+2u_3=7+2.1=9$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Tìm số hạng tổng quát u_n theo n của dãy số sau đây: Dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n, \forall n \geq 1 \end{cases}$. Khi $n = 5$ thì u_5 bằng bao nhiêu?

Đáp án: 32

Lời giải

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Từ công thức $u_{n+1} = 2u_n, \forall n \geq 1$ suy ra $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2, \forall n \geq 1$.

Từ đó ta có: $\frac{u_2}{u_1} = 2; \frac{u_3}{u_2} = 2; \frac{u_4}{u_3} = 2; \ldots; \frac{u_n}{u_{n-1}} = 2$.

Nhân theo vế tất cả các đẳng thức trên ta được: $\frac{u_n}{u_1} = 2^{n-1} \Leftrightarrow u_n = u_1.2^{n-1} \Leftrightarrow u_n = 2.2^{n-1}$

$\Leftrightarrow u_n = 2^n \Rightarrow u_5 = 2^5 = 32$.

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đính chính đề: F_n là số đôi thỏ có trong chuồng ở tháng n (kể cả đôi ban đầu); tháng 12 có F12 = 144 đôi = 288 con.

Câu 3: Quy luật sinh sản của một đôi thỏ, được tuân thủ theo dãy số Fibonacci có hệ thức truy hồi là:

$\begin{cases} F_1 = 1 \\ F_2 = 1 \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \end{cases}$, $n \geq 3$, F_n là số lượng đôi thỏ được sinh ra ở tháng thứ n.

Một người nông dân A, nuôi một đôi thỏ (gồm 1 thỏ đực và 1 thỏ cái) trong một chuồng. Hỏi sau một năm người nông dân A đó sẽ thu được bao nhiêu con thỏ (giả sử thỏ con không chết trong 1 năm)?

Đáp án: 288

Lời giải

Số lượng đôi thỏ qua mỗi tháng được lập thành một dãy Fibonacci:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ….

Số đôi thỏ sau 1 năm (gồm 12 tháng) là số hạng thứ 12 trong dãy $\Rightarrow F_{12} = 144$.

Vậy người nông dân A sẽ có 288 (con thỏ).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Năm 2020, một hãng xe máy niêm yết giá bán xe X là 42 triệu đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo mỗi năm giảm 2% giá bán so với năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe máy niêm yết giá bán xe X là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng triệu)?

Lời giải

Gọi giá xe X năm 2020 là $A = 42\,000\,000$ (đồng) và $r = 2\%$.

Giá xe X năm 2021 là: $A_1 = A - A.r = A(1-r)$.

Giá xe X năm 2022 là: $A_2 = A_1 - A_1.r = A(1-r)^2$.

Giá xe X năm 2025 là: $A_5 = A(1-r)^5$.

Vậy giá xe X năm 2025 là: $A_5 = 42\,000\,000(1-2\%)^5 \approx 38\,000\,000$ (đồng).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một sinh viên được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng là 200 triệu đồng với lãi suất $0,5\%$ /tháng. Nếu mỗi tháng sinh viên đó đều rút ra một số tiền như nhau vào ngày ngân hàng trả lãi thì hàng tháng anh ta rút ra bao nhiêu tiền (đơn vị nghìn đồng) để đúng sau 4 năm đại học sẽ vừa hết số tiền cả vốn lẫn lãi (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Đáp án: 4697.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi số tiền sinh viên rút ra vào ngày ngân hàng trả lãi là a (nghìn đồng)

Số tiền gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng: $A = 200000$ (nghìn đồng)

Lãi suất $r = 0,005$ /tháng.

Số kì hạn $n = 48$.

Sau tháng thứ 1: $A(1+r) - a$

Sau tháng thứ 2: $A(1+r)^2 - a\left[(1+r)+1\right]$

Sau tháng thứ 3: $A(1+r)^3 - a\left[(1+r)^2 + (1+r) + 1\right]$

Sau tháng thứ n: $A(1+r)^n - a\left[\dfrac{(1+r)^n - 1}{r}\right]$

Sau tháng thứ 48 thì rút hết tiền nên: $A(1+r)^{48} - a\left[\dfrac{(1+r)^{48} - 1}{r}\right] = 0$

$$\Leftrightarrow a = \frac{Ar(1+r)^{48}}{(1+r)^{48} - 1} = \frac{200000.0,005(1+0,005)^{48}}{(1+0,005)^{48} - 1} \approx 4697$$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho dãy số (u_n) xác định bởi công thức truy hồi $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_n = u_{n-1} + 6n^2 - 2n,\ n \geq 2 \end{cases}$.

Biết $u_{2024} = a.10^{10}$. Tìm a (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Theo đề bài ta có: $u_1 = 3$; $u_2 = u_1 + 6.2^2 - 2.2$; $u_3 = u_2 + 6.3^2 - 2.3$; $u_4 = u_3 + 6.4^2 - 2.4$

…

$u_n = u_{n-1} + 6.n^2 - 2.n$

Cộng n đẳng thức trên theo vế ta được: $u_n = 3 + 6\left[2^2 + 3^2 + ... + n^2\right] - 2\left[2 + 3 + ... + n\right]$

$\Rightarrow u_n = 3 + 6\left[1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2\right] - 2\left[1 + 2 + 3 + ... + n\right] - 4$

$\Rightarrow u_n = -1 + n(n+1)(2n+1) - n(n+1) = 2n^3 + 2n^2 - 1$ suy ra $u_{2024} \approx 1,66.10^{10}$ nên $a \approx 1,66$.